关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# V006 奔驰定理

## 二级结论

设 $O$ 是 $\triangle ABC$ 内任意一点，$\triangle BOC, \triangle AOC, \triangle AOB$ 的面积分别记作 $S_A, S_B, S_C$，则有：

$$S_A \cdot \vec{OA} + S_B \cdot \vec{OB} + S_C \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

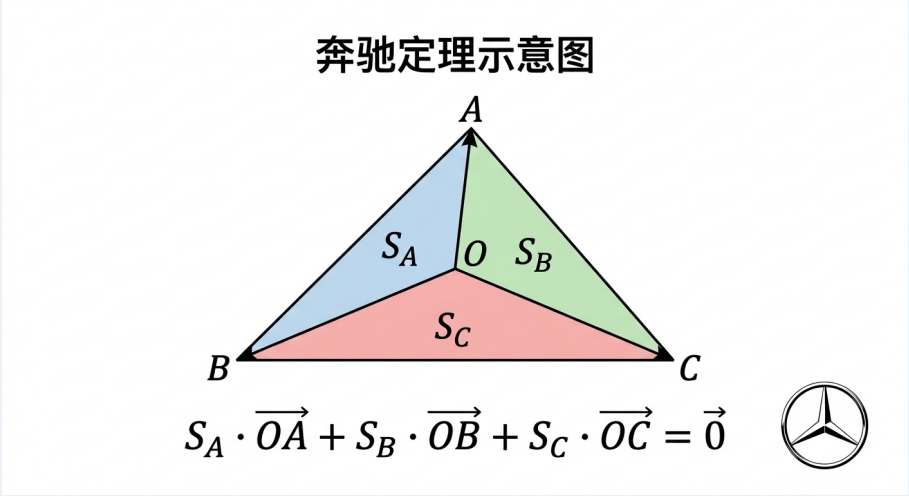



Figure 1: 奔驰定理：顶点线性组合系数对应所对三角形面积之比

**几何意义：**该定理揭示了三角形内一点对顶点的向量线性组合系数与该点所对应的对边三角形面积之间的比例关系。

## 理解说明

奔驰定理因其形式与汽车品牌奔驰的标志相似而得名。其核心价值在于建立点在三角形内的" 位置高度" 与" 向量权值" 之间的联系。

- 权值分布：顶点 $A$ 对应的权值是其对面的三角形 $\triangle BOC$ 的面积 $S_A$。
- 物理意义：若将三个顶点分别放置质量为 $S_A, S_B, S_C$ 的质点，则点 $O$ 恰好是该系统的质心。

## 证明

利用三角形面积比与线段比的转化：

1. 延长 $AO$ 交 $BC$ 于点 $D$。根据面积比性质，有：

$$\frac{BD}{DC} = \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACD}} = \frac{S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle OCD}} = \frac{S_{\triangle ABD} - S_{\triangle OBD}}{S_{\triangle ACD} - S_{\triangle OCD}} = \frac{S_C}{S_B}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



2. 由分点坐标公式得：$\vec{OD}=\frac{S_B\vec{OB}+S_C\vec{OC}}{S_B+S_C}$。

3. 又因为 $\frac{AO}{OD}=\frac{S_{\triangle ABO}}{S_{\triangle BDO}}=\frac{S_{\triangle ACO}}{S_{\triangle CDO}}=\frac{S_B+S_C}{S_A}$。

4. 将 $\vec{OD}$ 反向表示：$\vec{OA}=-\frac{S_B+S_C}{S_A}\vec{OD}$。

5. 代入化简即证：$S_A\vec{OA}+S_B\vec{OB}+S_C\vec{OC}=\vec{0}$。

## 典型例题

**例题**：在 $\triangle ABC$ 中，$O$ 是内部一点，且满足 $\vec{OA}+2\vec{OB}+3\vec{OC}=\vec{0}$，求 $S_{\triangle BOC}:S_{\triangle AOC}:S_{\triangle AOB}$。

**解析**：根据奔驰定理，$S_A\cdot\vec{OA}+S_B\cdot\vec{OB}+S_C\cdot\vec{OC}=\vec{0}$。对比题目给出的系数：

$$S_A=1,\quad S_B=2,\quad S_C=3$$

故面积之比为：

$$S_{\triangle BOC}:S_{\triangle AOC}:S_{\triangle AOB}=1:2:3$$

## 易错提醒

- **顶点对应陷阱**：务必记住 $S_A$ 对应的是以 $BC$ 为底边的三角形面积，即点 $O$ ”对面”的面积。
- **符号陷阱**：向量必须全部以点 $O$ 为起点（或全部以点 $O$ 为终点）。如果出现 $\vec{AO}=2\vec{OB}+\ldots$，需先转化为 $-\vec{OA}$。
- **五心判定**：结合奔驰定理可以快速判断四心：
  - 重心：$1:1:1$
  - 垂心：$\tan A:\tan B:\tan C$
  - 外心：$\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$
  - 内心：$a:b:c$

## 结论小结

1. **核心公式**：$S_A\vec{OA}+S_B\vec{OB}+S_C\vec{OC}=\vec{0}$。2. **模型价值**：它是平面向量中处理三角形内部点、面积比、向量系数三者关系的”终极武器”。3. **应试技巧**：看到向量等式（如 $m\vec{OA}+n\vec{OB}+p\vec{OC}=\vec{0}$），第一时间联想面积比，尤其是在填空题中求点 $O$ 的位置或面积比时。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料